

第1题：电路如右图所示，本次实验采用虚拟三极管，其参数为： $U_{BE}=U_{CES}=0.8V$ ， $\beta=100$ ， $r'_{bb}=40\Omega$

1) 该电路采用的是什么接法？ $\rightarrow$ 共发射极接法

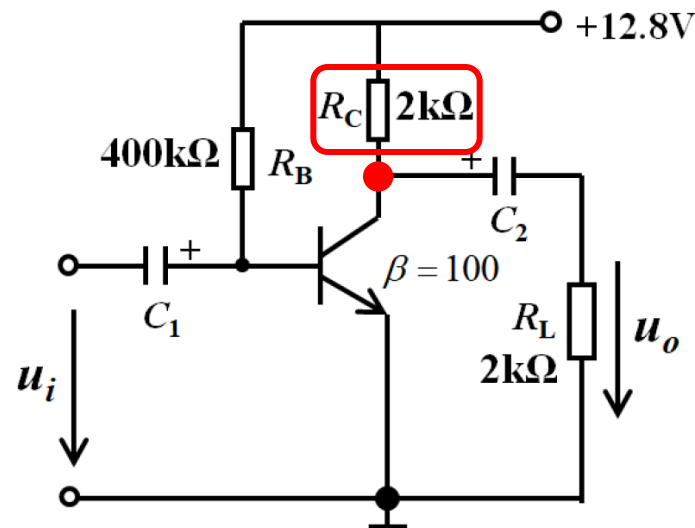
2) 请求解静态工作点 Q 的相关参数；

3) 请画出微变等效电路并按下式计算 $r_{be}=?k\Omega$

$$r_{be} = r'_{bb} + (1 + \beta) \frac{26(mV)}{I_E(mA)} = 40 + \frac{26(mV)}{I_B(mA)}$$

4) 请求解 A_u ， r_i 和 r_o ；

5) 若希望该电路具有最大动态范围，应调整 $R_B=?$



无 R_C 则 $u_o=0$

第2题：电路如右图所示，本次实验采用虚拟三极管，其参数如下： $U_{BE}=U_{CES}=0.8V$ ， $\beta=100$ ， $r'_{bb}=40\Omega$

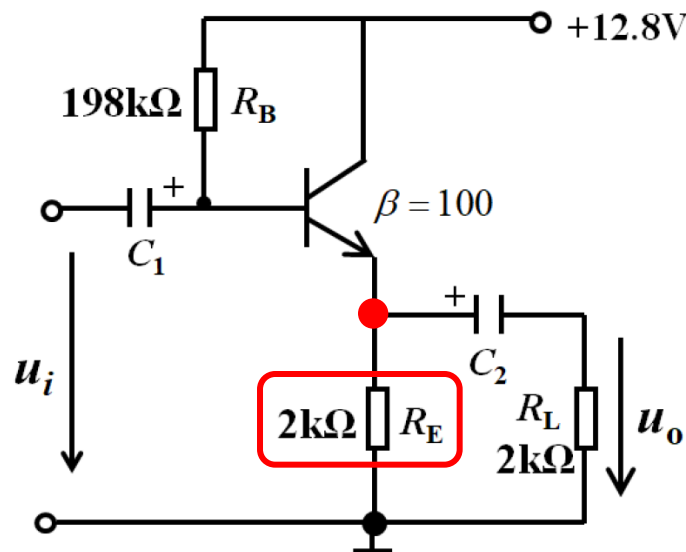
1) 该电路采用的是什么接法？ $\rightarrow$ 共集电极接法

2) 请求解静态工作点 Q 的相关参数；

3) 请画出微变等效电路，并按照以下公式计算 r_{be}

$$r_{be} = r'_{bb} + (1 + \beta) \frac{26(mV)}{I_E(mA)} = 40 + \frac{26(mV)}{I_B(mA)}$$

4) 请求解 A_u ， r_i 和 r_o ；



无 R_E 则 $u_o=0$

静态分析: → 只有直流电源作用的电路

步骤1: 画出直流通路

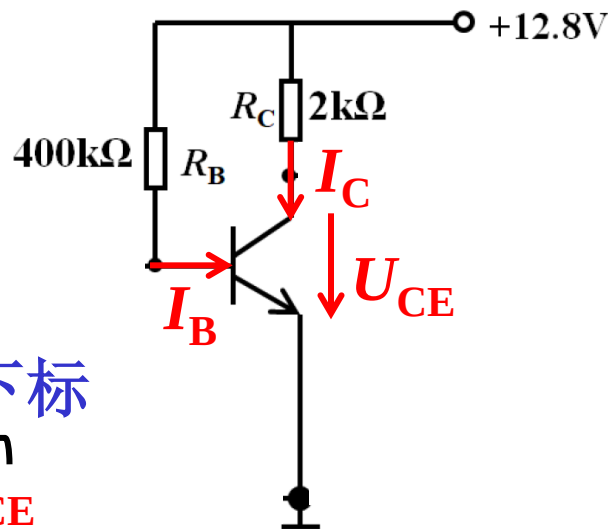
→ 对于阻容耦合电路, 断开所有电容

步骤2: 估算静态工作点Q 大写符号+大写下标

→ 虚拟三极管 $U_{BE}=0.8V$, 估算 I_B 、 I_C 、 U_{CE}

$$I_B = \frac{V_{CC} - 0.8}{R_B} = 30\mu A = 0.03mA \quad I_C = \beta I_B = 3mA$$

I_B 只和 R_B 有关 → 固定偏置 $U_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 6.8V$



第1题

$$V_{CC} = I_B R_B + U_{BE} + I_E R_E = I_B R_B + U_{BE} + (1 + \beta) I_B R_E$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - 0.8}{R_B + (1 + \beta) R_E} = 30\mu A = 0.03mA$$

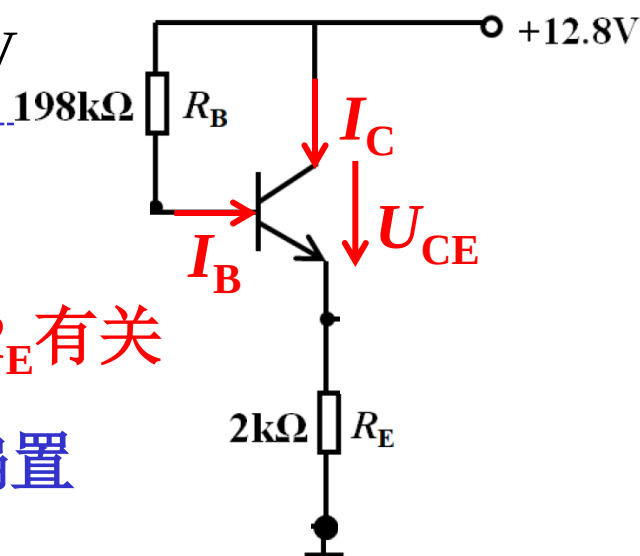
I_B 和 R_B 与 R_E 有关

$$I_C = \beta I_B = 3mA \quad I_E = (1 + \beta) I_B = 3.03mA$$

射极偏置

$$U_{CE} = V_{CC} - I_E R_E = 6.74V$$

注意单位



第2题

第1题：电路如右图所示，本次实验采用虚拟三极管，其参数

为： $U_{BE}=U_{CES}=0.8V$ ， $\beta=100$ ， $r'_{bb}=40\Omega$

1) 该电路采用的是什么接法？ $\rightarrow$ 共发射极接法

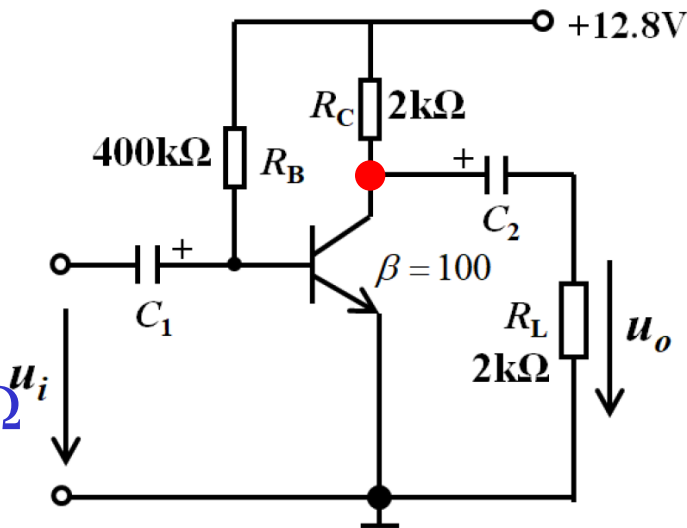
2) 请求解静态工作点 Q 的相关参数；

3) 请画出微变等效电路并按下式计算 $r_{be}=?k\Omega$

$$r_{be} = r'_{bb} + (1 + \beta) \frac{26(mV)}{I_E(mA)} = 40 + \frac{26(mV)}{I_B(mA)} \approx 0.91k\Omega$$

4) 请求解 A_u ， r_i 和 r_o ；

5) 若希望该电路具有最大动态范围，应调整 $R_B=?$



为了方便计算， r_{be} 一般转为 $k\Omega$

第2题：电路如右图所示，本次实验采用虚拟三极管，其参

数如下： $U_{BE}=U_{CES}=0.8V$ ， $\beta=100$ ， $r'_{bb}=40\Omega$

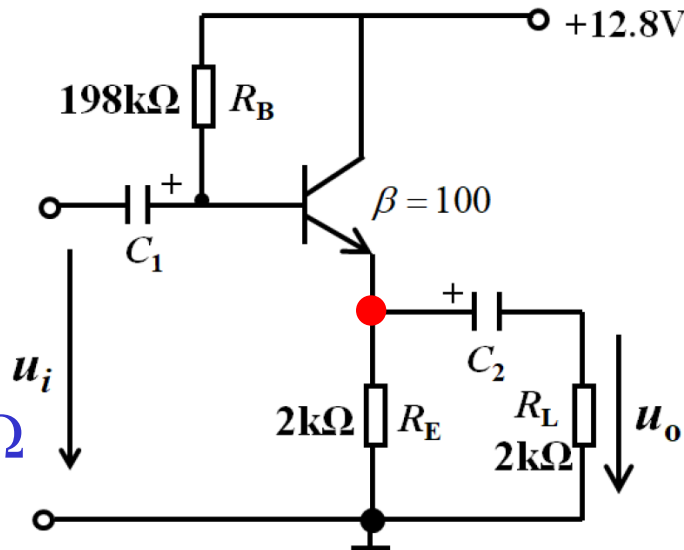
1) 该电路采用的是什么接法？ $\rightarrow$ 共集电极接法

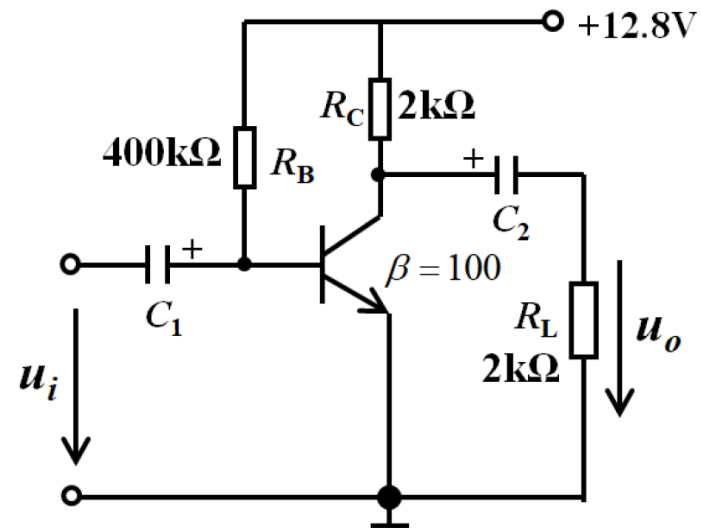
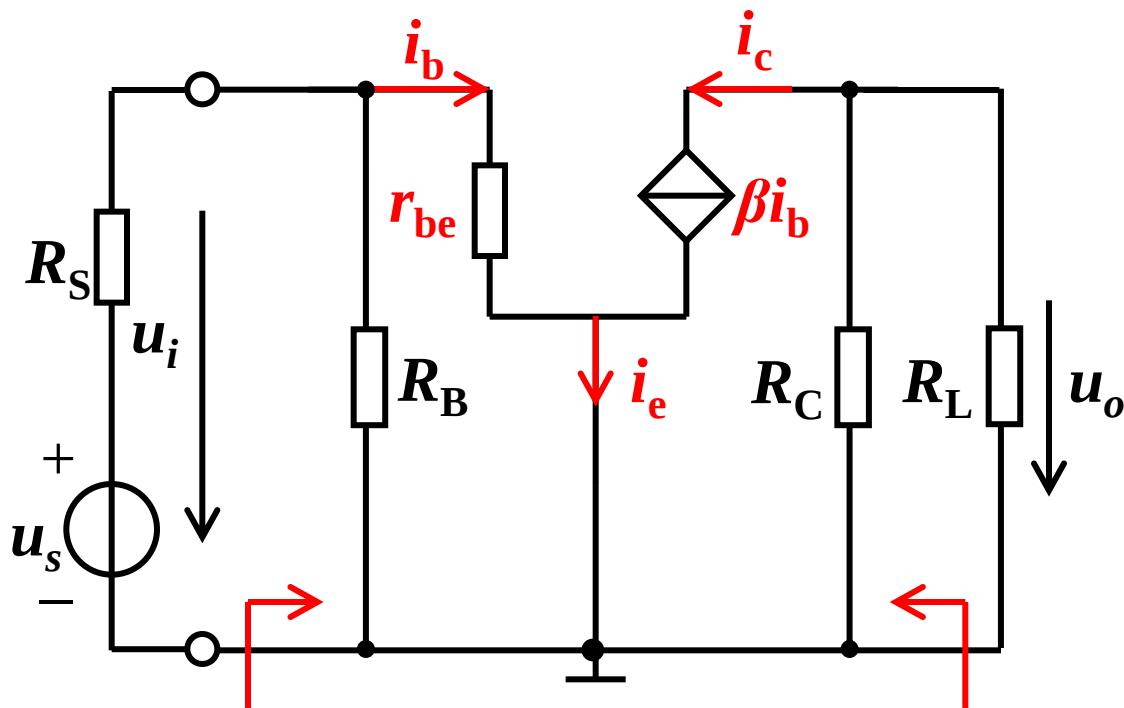
2) 请求解静态工作点 Q 的相关参数；

3) 请画出微变等效电路，并按照以下公式计算 r_{be}

$$r_{be} = r'_{bb} + (1 + \beta) \frac{26(mV)}{I_E(mA)} = 40 + \frac{26(mV)}{I_B(mA)} \approx 0.91k\Omega$$

4) 请求解 A_u ， r_i 和 r_o ；





$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-i_c (R_C // R_L)}{i_b r_{be}} = \frac{-\cancel{\beta} \cancel{i_b} (R_C // R_L)}{\cancel{i_b} r_{be}} \approx -110 < -1 \rightarrow \text{反相放大}$$

$$r_i = R_B // r_{be} \rightarrow \mathbf{R_B} \gg r_{be} \quad r_i \approx r_{be} \approx 0.91\text{k}\Omega \quad r_o = R_C = 2\text{k}\Omega$$

注意：读 r_i 时绝对不能把 R_S 包括在内

注意：读 r_o 时绝对不能把 R_L 包括在内

注意：只要是共射接法， $r_o = R_C$

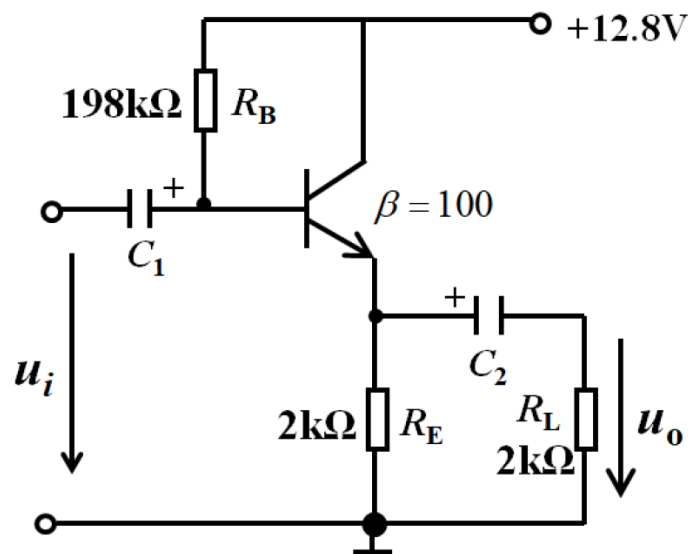
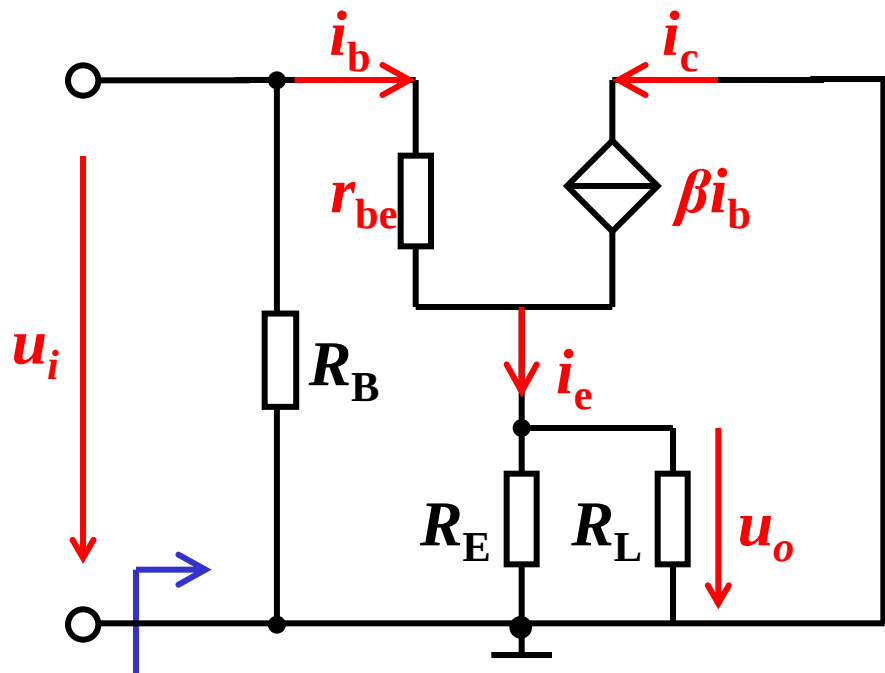
	A_u	输入电阻	输出电阻
共射接法	-110	0.91k Ω 太小	2k Ω 太大
共集接法	0.99	有载: $r_i = 67.28\text{k}\Omega$ 空载: $r_i = 100.2\text{k}\Omega$	

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{i_e(R_E // R_L)}{i_b r_{be} + i_e(R_E // R_L)} = \frac{(1 + \beta) \cancel{i_b} (R_E // R_L)}{\cancel{i_b} r_{be} + (1 + \beta) \cancel{i_b} (R_E // R_L)} \quad \begin{matrix} 0 < A_u < 1 \\ A_u \approx 1 \end{matrix}$$

$$r_i = R_B // [r_{be} + (1 + \beta)(R_E // R_L)]$$

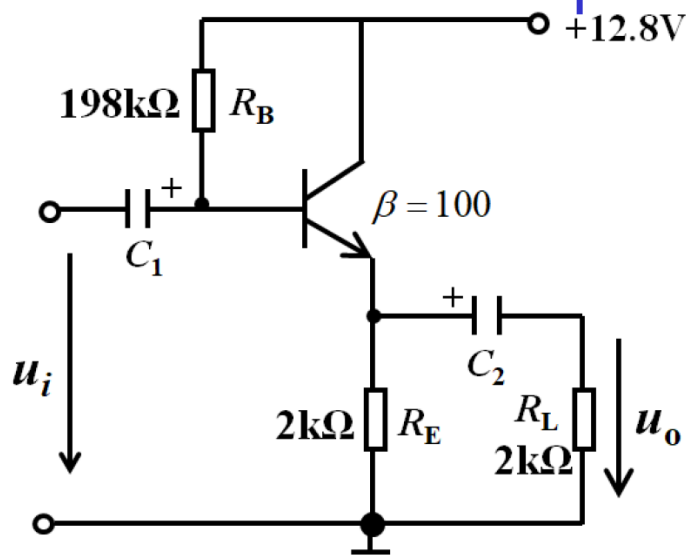
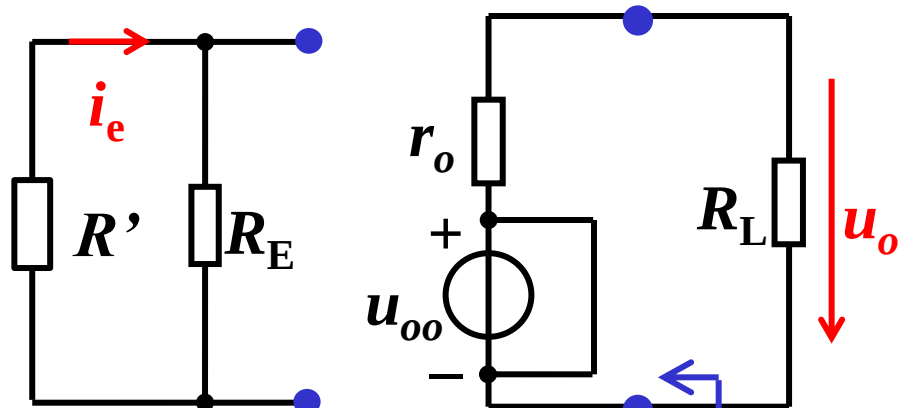
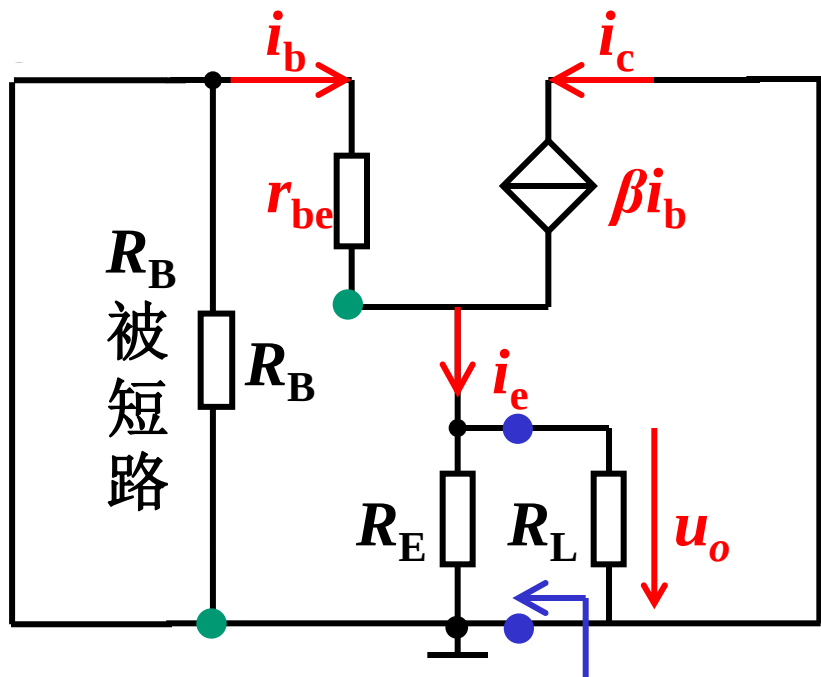
注意：共集接法的 r_i 和 R_L 有关

空载: $r_i' = R_B // [r_{be} + (1 + \beta)R_E]$



	A_u	输入电阻	输出电阻
共射接法	-110	$0.91\text{k}\Omega$ 太小	$2\text{k}\Omega$ 太大
共集接法	0.99	有载: $r_i = 67.28\text{k}\Omega$ 空载: $r_i = 100.2\text{k}\Omega$	无 R_S : $r_o = 9\Omega$

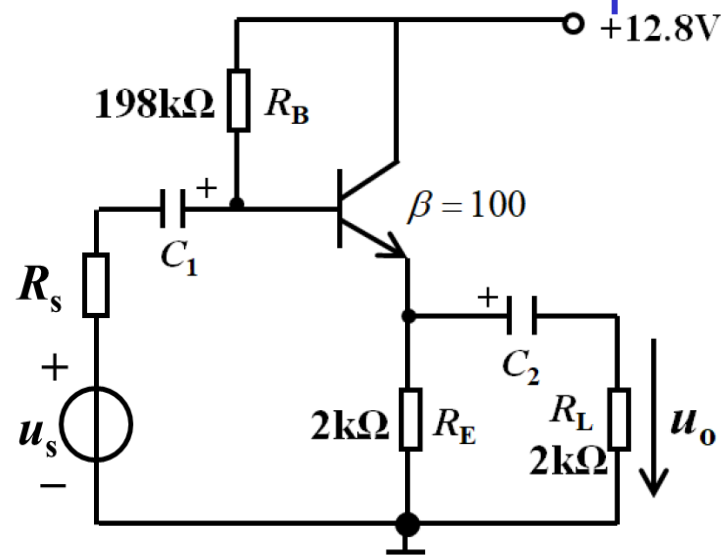
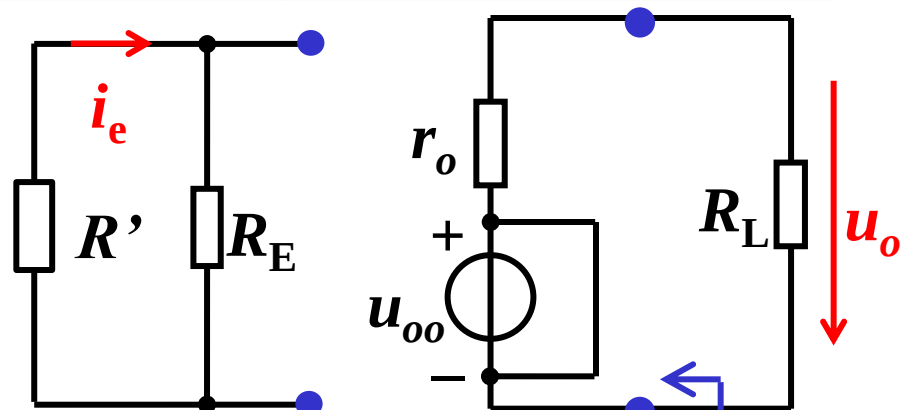
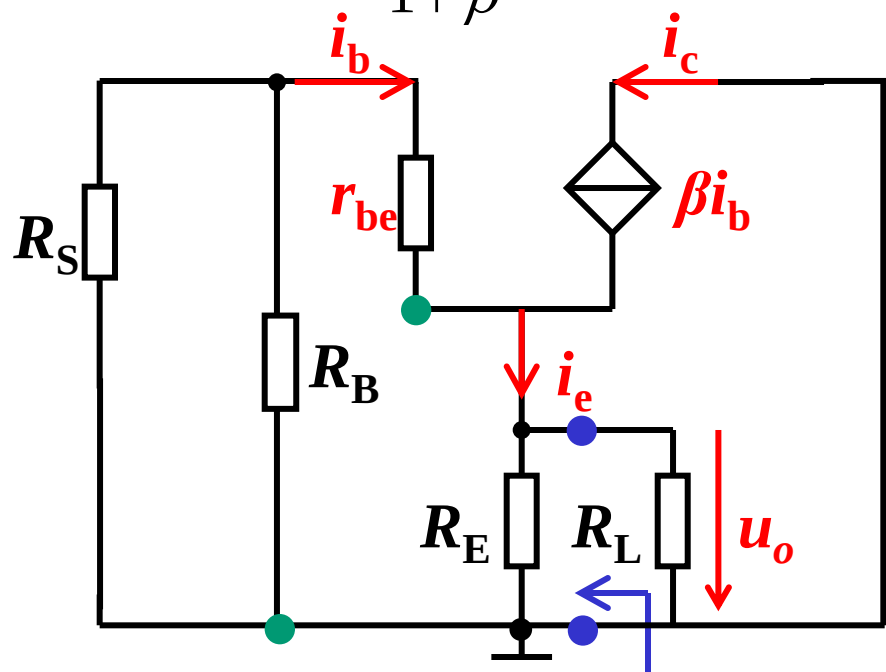
$$r_o = R_E // \frac{r_{be}}{1 + \beta} \longrightarrow \text{基极电阻折算到发射极}$$



	A_u	输入电阻	输出电阻
共射接法	-110	0.91k Ω 太小	2k Ω 太大
共集接法	0.99	有载: $r_i=67.28\text{k}\Omega$ 空载: $r_i=100.2\text{k}\Omega$	无 R_S : $r_o=9\Omega$ 有 R_S : r_o 略大一些

$$r_o = R_E // \frac{r_{be}}{1 + \beta} \longrightarrow \text{基极电阻折算到发射极}$$

$$r_o = R_E // \frac{r_{be} + (R_B // R_S)}{1 + \beta} \text{ 仍然很小}$$

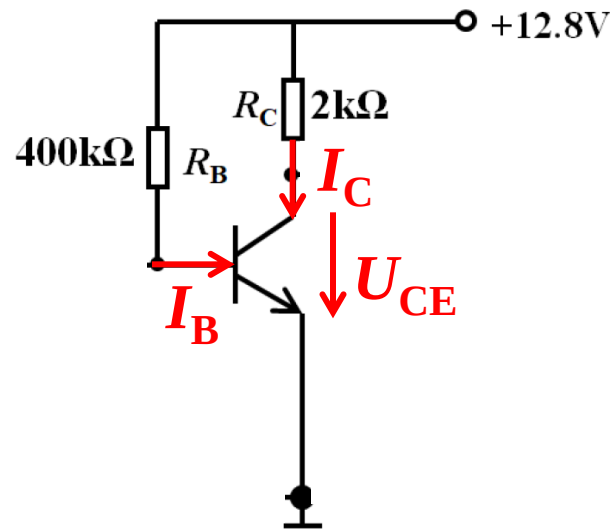


为: $U_{BE}=U_{CES}=0.8V$, $\beta=100$, $r'_{bb} = 40\Omega$

- 1) 该电路采用的是什麼接法?
- 2) 请求解静态工作点 Q 的相关参数;
- 3) 请画出微变等效电路并按下式计算 $r_{be} = ? k\Omega$

$$r_{be} = r'_{bb} + (1 + \beta) \frac{26(mV)}{I_E(mA)} = 40 + \frac{26(mV)}{I_B(mA)}$$

- 4) 请求解 A_u , r_i 和 r_o ;
- 5) 若希望该电路具有最大动态范围, 应调整 R_B =? $\longrightarrow$ 调 R_B 意味着改变静态工作点



第(2)题的静态参数不能用于第(5)题的求解 $\rightarrow I_B$ 、 I_C 、 U_{CE} 未知

$$U_{\text{omax}} = \min\{U_{\text{Rm}}, U_{\text{Fm}}\}$$

若 $U_{Rm} = U_{Fm}$ 则电路具有最大输出动态范围

$$U_{Rm} = U_{CE} - U_{CES} = V_{CC} - I_C R_C - U_{CES} = 12 - 2I_C$$

有载 $\rightarrow U_{Fm} = I_C (R_C // R_L)$ 求出最佳 $I_{C1} = 4mA$

$$R_B = 300k\Omega \leftarrow \frac{V_{CC} - U_{BE}}{I_B} = \frac{I_C}{\beta} = 0.04mA$$

